Практическая работа №4

Разработка программ по готовым алгоритмам

1 Цель работы

1.1 Освоить разработку блок-схем алгоритмов

1.2 Научиться реализовывать блок-схемы в программе

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

4.3 MS Visio

5 Задания

5.1 Разработать блок-схему алгоритма, который обрабатывает список чисел, находит минимальное и максимальное значение, вычисляет среднее арифметическое и подсчитывает количество положительных чисел. Написать по разработанному алгоритму программу.

5.2 Разработать блок-схему алгоритма проверки пароля, предусматривающего не более трёх попыток ввода. При верном пароле программа должна сообщить, что доступ разрешён; если все попытки использованы – вывести сообщение о блокировке. Написать по разработанному алгоритму программу.

5.3 Разработать блок-схему алгоритма работы банкомата с начальным балансом 1000 рублей. Пользователь должен иметь возможность пополнить счёт, снять деньги, проверить баланс или завершить работу. При снятии денег необходимо проверить, что сумма положительная и не превышает баланс. Написать по разработанному алгоритму программу.

5.4 Разработать блок-схему алгоритма программы для управления списком задач: добавления новых задач, просмотра списка и отметки выполненных задач. Для представления задачи использовать класс с полями для её описания и статуса выполнения. Написать по разработанному алгоритму программу.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое алгоритм и какими свойствами он должен обладать?

8.2 Для чего используют блок-схемы?

8.3 Какие основные блоки применяются при построении блок-схем и что они обозначают?

8.4 Как на блок-схеме изображаются ввод и вывод данных?

8.5 Как обозначается ветвление в алгоритме? Чем отличаются ветви «Да» и «Нет»?